

물질안전보건자료 (MSDS)

D-숲으로에이스외부용(LS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- D-숲으로에이스외부용(LS)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 수성 페인트 (콘크리트, 시멘트 몰탈 등의 외부용 수성 상도)
- 사용상의 제한 : 용도 외의 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 전주2공장
- 주소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 764
- 전화번호 : 063-260-7000
- 긴급 전화번호 : 063-260-7000

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 전주2공장
- 주소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 764
- 전화번호 : 063-260-7000
- 긴급 전화번호 : 063-260-7000

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 해당없음

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자

- 해당없음

○ 신호어

- 해당없음

○ 유해·위험 문구

- 해당없음

○ 예방조치문구

1) 예방

- 해당없음

2) 대응

- 해당없음

- 3) 저장
- 해당없음
- 4) 폐기
- 해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성
- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
물	H ₂ O	7732-18-5 / KE-35400	34 ~ 41
탄산 칼슘	칼사이트(방해석); 마블; 석회암; 석회석	1317-65-3 / KE-21996	22 ~ 29
아염소산염-계 미네랄	아염소산염 (미네랄); 아염소산염 (미네랄 클래스); 아염소산염(미네랄); 아염소산염 그룹 미네랄; 클로라이트-타입 미네랄;	1318-59-8 / KE-05489	7 ~ 14
프로필렌 글라이콜	1,2-다이하이드록시프로판; 2-다이하이드록시프로판올; 알파-베타-다이옥시프로판; 1,2-하이드록시프로페인; 2-하이드록시프로판올; 메틸에틸렌 글라이콜; 1,2-프로판다이올; 프로판-1,2-다이올	57-55-6 / KE-29267	1 ~ 6
2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인 다이올의 모노에스터	2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 모노아이스부티레이트; 아이소부티르산 에스터, 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올; 프로피온산, 2-메틸-, 모노에스터, 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올; 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올모노(2-메틸프로판산); (3-하이드록시-2,2,4-트라이메틸펜틸) 2-메틸프로판산	25265-77-4 / KE-24891	1 ~ 6

*산업안전보건법 제104조에 의거하여 MSDS 대상 화학물질이 아니거나 한계농도 미만일 경우 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 자료없음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : TWA : 10 mg/m³
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ ACGIH노출기준

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체(점성이 있는 액체)
- 색	백색
나. 냄새	순함
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	해당 없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.275 ~ 1.315

거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 자료없음

다. 피해야 할 물질

- 불꽃, 화염, 스파크, 정전기, 강산·강염기성 물질 등

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 자료없음

○ (경구)

- 자료없음

○ (눈·피부)

- 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [물] : LD50 > 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg) (HSDB)
- [탄산 칼슘] : LD50 > 2000 mg/kg Rat No death Not classified (OECD TG 420, GLP) (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : LD50 22,000 mg/kg Rat (ECHA)
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : LD50 6.86 mL/kg (ca. 6500 mg/kg) Rat (ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : LD50 > 2000 mg/kg Rat No death Not classified (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit , No death (ECHA)
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : LD50 > 16 mL/kg (15200 mg/kg) Rabbit (ECHA)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor >50.0mg/L 분류되지 않음 (구분 외), 증기, 4hr
- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : Aerosol LC50 > 3 mg/L air 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : Vapor LC50 >224.2 mg/L/4h (317042 mg/m³ 2 hr) Rabbit (ECHA)
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : Vapour 8hr Rat No death not classified

(ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 토끼를 이용한 실험결과 피부 자극성 없음. 흥반(0), 부종(0) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험결과 부종(0), 흥반(0), 1차 피부 자극성지수(0)으로 비자극성으로 나타남, OECD TG 404 (ECHA)
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 기니피그를 대상으로 피부 부식성 또는 자극성 시험 결과 약한 자극을 일으키나 분류에 영향을 미치지 않아 분류되지 않음 (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 토끼를 이용한 실험결과 눈 자극성을 띄지 않음. 결막부종(0), 홍채(0), 결막(0.67), 각막(0) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : 토끼를 이용한 눈 자극성 시험결과, 각막혼탁(0), 홍채(0.1), 결막충혈(0.4), 결막부종(0) 으로 비자극성으로 나타남. OECD TG 405 (ECHA)
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 토끼를 이용한 심한 눈 손상성 또는 눈 자극성 시험 결과 눈에 자극을 일으키지 않음, 분류되지 않음. (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : 자료없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 마우스를 이용한 실험 결과 피부 과민성을 띄지 않음 (OECD TG 429, GLP) (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : 사람/Draize Test: 과민성 없음 (IPCS INCHEM)
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 기니피그를 이용한 Maximisation 시험(non-LLNA)결과 알레르기성 피부 반응을 일으키지 않아 분류되지 않음 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

* IARC

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

* OSHA

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

* ACGIH

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

* NTP

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

* EU CLP

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : In vitro gene mutation study in bacteria (OECD TG 471): 음성, chromosome aberration study in mammalian cells (OECD TG 473): 음성 (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : in vivo - 포유류 골수세포를 이용한 염색체 이상 시험 : 음성(rat, 수컷) in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(TA92, TA94, TA98, TA100, TA1535, TA1537, 대사활성계 있음) (ECHA)
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : in vitro S. typhimurium을 대상으로 시험관 내 박테리아 복귀 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 471, GLP), Chinese hamster lung fibroblasts (V79)을 대상으로 포유류 세포 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성(EU Method B.17) in vivo 마우스를 대상으로 설치류 조혈세포를 이용한 소핵시험결과 음성 (OECD TG 474, GLP), 분류되지 않음 (ECHA)

○ 생식독성

- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 랫드를 이용한 경구시험결과 어떤 용량 수준에서도 독성학적으로 유의한 영향 관찰되지 않음. NOEL 1000 mg/kg bw/day (OECD TG 422, GLP) (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : 전반적인 생식영향 관찰되지 않음, mouse, equivalent or similar to Guideline: OECD TG 414, GLP (ECHA)
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 랫드를 대상으로 경구반복투여독성시험과 생식/발달독성 스크리닝 시험 결과 전반적으로 생식독성이 관찰되지 않음, NOAEL 1000 mg/kg bw/day (OECD TG 422, GLP) (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : 경구: 독성의 일반적인 징후는 평형 상실, 우울증, 진동제, 혼수 상태, 및 마지막으로 사망 한 후 "글리콜 레이트 글리콜의 큰 용량의 큰 투여량의 투여 후 곧 사망 한 상태 "를 포함함. / 내부 장기의 검사는 소장의 혈액학적 영역을 제외하고는 본질적으로 음성적이었음. 신장에서 미세한 변화는 최소로 나타났으며, 세포질의 핵 피질 증 및 진공 변성이 발생했음. 간은 지방 변화가없는 경미한 혼잡 및 고혈압만을 나타냈음. 경피: 혼수 상태, 설사, 배설물 및 안검 하수는 고립된 사례에서 관찰되었다 (ECHA)
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 랫드를 이용한 경구반복독성시험결과 유의한 독성학적 영향 관찰되지 않음. NOAEL 1,000 mg/kg bw/일(실제 투여량) / 랫드를 대상으로 흡입반복독성시험결과(Dust) 성장 감소, 음식 소비 감소, 폐 중량 증가의 영향 관찰되었으나 최

농도그룹에서 발견된 결과로 독성학적 관련이 없는 것으로 간주, 전신 독성 유발하지 않음 (OECD TG 413, GLP) (ECHA)

- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜] : 경구(만성): 랫드를 이용한 경구 노출 결과, 치명적인 영향이 발견되지 않음. 경피(만성): Mouse를 통해 경피 노출 결과, 치명적인 영향이 발견되지 않음. 흡입(아만성): 치명적인 영향이 구체화 되지 않음 (ECHA)

- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 랫드를 대상으로 90일 동안 반복투여 경구독성 시험결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 NOAEL 300 mg/kg/day (male), 1000 mg/kg/day (female) (OECD TG 408, GLP) (ECHA)

○ 흡인 유해성

- [물] : 자료없음

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜] : 자료없음

- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [물] : 해당없음

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음

- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [물] : 해당없음

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음

- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

* 생식독성

- [물] : 해당없음

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음

- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [물] : 자료없음

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜] : LC50 40613 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (Environment Canada (1990), 반지수식, 담수, GLP) (ECHA)

- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : LC50 > 19 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203, GLP) (ECHA)

○ 갑각류

- [물] : 자료없음

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜] : LC50 18340 mg/L 48 hr Ceriodaphnia dubia (EPA 600/4-90/0-27, 지수식, 담수) (ECHA)

- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : EC50 147.8 mg/l 48hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)

○ 조류

- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : EC50 > 14 mg/L, NOEC 14 mg/L 72 hr *Desmodesmus subspicatus* (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : EC50 34100 mg/L 48 hr *Pseudokirchneriella subcapitata* (OECD TG 201, 지수식, 담수, GLP) (ECHA)
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : EC50 > 57 mg/l 72hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [물] : log Kow = -1.38 (HSDB)
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : log Pow 0.085 (20.5°C) (ECHA)
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : log Pow 3.2 (25 °C, pH 7) (OECD TG 117) (ECHA)

○ 분해성

- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : 자료없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : BCF 0.09 (ECHA)
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 자료없음

○ 생분해성

- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 90 % 28 d (CO2 evolution) Readily biodegradable (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : 81.7 (%) 28 day (ECHA)
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : Readily biodegradable > 77 % 28 d (CO2 evolution) (OECD TG 301 B, GLP) (ECHA)

라. 토양 이동성

- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : 자료없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : 자료없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘), 광물성분진)
- [물] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (탄산 칼슘)
- [물] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ 관리대상유해물질

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘)
- [물] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ PSM대상물질

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음

- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- [물] : 해당없음

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음

- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ 사고대비물질

- [물] : 해당없음

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음

- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ 제한물질

- [물] : 해당없음

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음

- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ 허가물질

- [물] : 해당없음

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음

- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ 금지물질

- [물] : 해당없음

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음

- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 페레커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

* 등록유예기간이 없는 화학물질

- [물] : 해당없음

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음

- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

* 중점관리물질

- [물] : 해당없음

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음
- * CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질
 - [물] : 해당없음
 - [탄산 칼슘] : 해당없음
 - [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
 - [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
 - [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음
- * 화학물질 등록번호
 - [물] : 해당없음
 - [탄산 칼슘] : 해당없음
 - [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
 - [프로필렌 글라이콜] : 04-2110-00504
 - [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음
- 잔류성 오염물질 관리법
 - [물] : 해당없음
 - [탄산 칼슘] : 해당없음
 - [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
 - [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
 - [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음
- EU 분류 정보
 - * 확정분류 결과
 - [물] : 해당없음
 - [탄산 칼슘] : 해당없음
 - [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
 - [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
 - [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음
- 미국 관리 정보
 - * OSHA 규정 (29CFR1910.119)
 - [물] : 해당없음
 - [탄산 칼슘] : 해당없음
 - [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
 - [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
 - [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음
 - * CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
 - [물] : 해당없음
 - [탄산 칼슘] : 해당없음
 - [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
 - [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
 - [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음
 - * EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
 - [물] : 해당없음
 - [탄산 칼슘] : 해당없음
 - [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
 - [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
 - [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음
 - * EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [2-메틸프로판산과 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올의 모노에스터] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2021-05-13

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 4 회, 2024-04-02

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.